Analyse Comparative des Mobilités : Modélisation Économique, Impact Environnemental et Vulnérabilités Systémiques

Thème principal : Analyse décisionnelle des transports, optimisation par la mutualisation des ressources et étude des défaillances de système

Synthèse exécutive : Ce cours pose les bases d'une méthodologie d'analyse critique appliquée aux choix de transport, croisant évaluation économique en coût complet, bilan environnemental en émission de CO■ et sûreté des processus. En s'appuyant sur l'analogie historique du vol de la Joconde (1911) pour illustrer la persistance des vulnérabilités non auditées, le cours démontre comment le principe de mutualisation des ressources (covoiturage, transports collectifs) modifie fondamentalement l'équation financière et l'empreinte carbone à travers le levier clé du taux de remplissage.

1. Analyse Systémique et Vulnérabilités : L'Analogie Historique du Vol de la Joconde

Pour évaluer correctement un système (qu'il s'agisse d'une infrastructure de transport ou d'un réseau informatique), il est indispensable d'adopter une vision systémique. L'enseignant illustre ce principe par le vol de la Joconde au Musée du Louvre en 1911 par Vincenzo Peruggia. Cet événement démontre comment un système perçu comme hautement sécurisé abritait en réalité une vulnérabilité majeure : l'absence de vérification continue et la dépendance absolue à des routines non auditées. Le voleur a pu décrocher le tableau et sortir en plein jour en exploitant simplement une faille de procédure. En ingénierie et en communication, une anomalie fonctionnelle ou un surcoût économique continue de se perpétuer tant qu'un audit rigoureux ne vient pas mesurer la réalité des coûts et des risques. Cette analogie rappelle que l'optimisation exige de questionner l'ensemble du processus plutôt que de se fier aux apparences.

- Faille de sécurité organisationnelle : Défaut structurel dans un processus qui subsiste par manque de contrôle systématique.
- Facteur humain : Élément pivot pouvant causer la rupture ou garantir l'optimisation d'un système.
- Effet de perception et médiatisation : Manière dont un événement critique transforme l'opinion et met en lumière des faiblesses occultées.
- Audit systémique : Analyse rigoureuse visant à identifier et corriger les vulnérabilités cachées d'une organisation.

Cas concret enseignant : *L'exemple de Vincenzo Peruggia sortant du Louvre en 1911 avec la Joconde sous son manteau : une faille de sécurité évidente mais ignorée pendant des années. En transport, conserver une voiture individuelle sans calculer son coût d'usure réel constitue une faille de décision similaire.*

2. Modélisation Économique des Mobilités et Principe de Mutualisation

L'évaluation économique d'un déplacement commet souvent l'erreur de ne comptabiliser que le prix immédiat du carburant ou du péage. L'approche académique impose le calcul du 'coût complet', qui intègre la dépréciation du véhicule, l'assurance, les révisions mécaniques et l'usure des consommables. Ce coût s'élève en moyenne à 0,50 €/km pour une citadine moyenne. Lorsque le véhicule voyage avec un seul occupant (voiture solo), le conducteur supporte 100 % de cette charge. L'application du principe de mutualisation des ressources — concept également central en informatique avec la virtualisation et l'infonuagique — permet de diviser cette charge par le nombre de passagers (covoiturage). Concernant le train et l'avion, la structure des coûts obéit à la tarification dynamique (Yield Management), où l'anticipation de la réservation devient le facteur clé d'optimisation économique.

- Coût complet au kilomètre : Évaluation financière globale (incluant carburant, assurance, entretien, dépréciation du véhicule), estimée en moyenne à 0,50 €/km.

• Mutualisation des ressources : Répartition des coûts fixes et variables entre plusieurs utilisateurs pour réduire le coût unitaire.

• Coûts fixes vs Coûts variables : Distinction entre charges indépendantes de l'usage (assurance) et charges proportionnelles à l'utilisation (carburant, usure pneumatique).

• Yield Management : Tarification dynamique ajustant les prix du train et de l'avion en fonction de la demande et de l'anticipation.

Cas concret enseignant : *Comparaison entre faire 300 km seul en voiture et le faire à 4 via du covoiturage. C'est la transposition directe du concept informatique d'optimisation d'un serveur dédié sous-utilisé par rapport à un serveur partagé.*

3. Bilan Environnemental, Taux de Remplissage et Impact Carbone

L'impact écologique d'un déplacement ne s'évalue pas à l'échelle du véhicule global, mais à l'échelle du service rendu par passager transporté (passager-kilomètre ou pkm). Un mode de transport très lourd mais affichant un taux de remplissage élevé (comme un TGV ou un autocar plein) présente une empreinte individuelle minime. À l'inverse, l'avion sur courte distance présente un bilan environnemental désastreux : la phase de décollage consomme une quantité massive de kérosène, qui ne peut être amortie sur un trajet court. Le taux de remplissage s'impose donc comme la variable clé d'arbitrage : augmenter le taux de remplissage d'une voiture thermique diminue proportionnellement l'impact carbone par passager, rendant le covoiturage compétitif face à certains transports collectifs peu remplis.

• Émission spécifique par passager-kilomètre (gCO■/pkm) : Unité standard de mesure de l'impact climatique d'un transporteur ramené à un individu sur un kilomètre.

• Taux de remplissage : Ratio entre le nombre de sièges occupés et la capacité totale du véhicule, constituant le levier majeur de décarbonation.

• Liaisons court-courriers : Trajets aériens de courte distance affichant la plus forte intensité carbone par passager en raison de la consommation au décollage.

• Avantage comparatif du rail : Efficacité énergétique supérieure des réseaux ferroviaires électrifiés comparée aux moteurs à combustion interne.

Cas concret enseignant : *L'exemple du vol low-cost à 15 € pour faire Paris-Marseille : une illusion économique financièrement attractive mais écologiquement aberrante par rapport au TGV, en raison des émissions massives de GES au décollage.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi inclure l'assurance et l'usure dans le coût de la voiture alors qu'on les paie de toute façon à l'année ?
Réponse du professeur : C'est une erreur classique de comptabilité analytique. Même si l'assurance comporte une part fixe annuelle, chaque kilomètre parcouru accélère la dépréciation du véhicule (perte de valeur à la revente) et rapproche l'échéance des révisions techniques (vidange, freins, pneus). Ne compter que le carburant masque 60 % du coût réel du trajet. Pour faire un arbitrage rationnel avec le train ou le bus, il faut prendre en compte le coût complet de 0,50 €/km.

Question étudiant : Est-ce que le train est toujours le moyen le moins cher et le moins polluant ?
Réponse du professeur : Sur le plan environnemental, en France (grâce au mix électrique bas carbone), le train est quasi-systématiquement le plus sobre. Cependant, sur le plan économique, la réponse dépend du Yield Management. Un billet de train réservé à la dernière minute en période de pointe peut coûter plus cher qu'un trajet en voiture partagée à 4 personnes. L'arbitrage économique varie selon l'anticipation, tandis que l'avantage écologique reste très largement en faveur du rail.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Un étudiant doit effectuer un trajet universitaire aller-retour de 300 km. Comparez le coût économique global et le coût individuel par passager selon deux scénarios : (1) Le trajet est effectué en voiture solo à un coût complet de 0,50 €/km. (2) Le trajet est effectué en covoiturage avec 4 personnes au total dans le véhicule. Calculez

l'économie réalisée par passager et le pourcentage de réduction de coût.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul du coût complet global du trajet pour le véhicule. Coût global = 300 km × 0,50 €/km = 150 €. Étape 2 : Analyse du scénario 1 (Voiture solo). Nombre d'occupants = 1. Coût supporté par le conducteur = 150 € / 1 = 150 €. Étape 3 : Analyse du scénario 2 (Covoiturage à 4 personnes). Nombre d'occupants = 4. Coût individuel par passager = 150 € / 4 = 37,50 €. Étape 4 : Calcul de l'économie individuelle et relative. Économie nette par personne = 150 € - 37,50 € = 112,50 €. Pourcentage de réduction = (112,50 € / 150 €) × 100 = 75 %.

Résultat : Le passage de la voiture solo au covoiturage à 4 personnes permet de réduire le coût individuel de 150 € à 37,50 € par personne, soit une économie directe de 112,50 € (75 % de baisse du coût de transport individualisé).

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la valeur moyenne admise du coût complet au kilomètre pour un véhicule individuel et que comprend-elle ?

R : La valeur moyenne est d'environ 0,50 €/km. Elle comprend le carburant, l'usure mécanique, l'entretien, l'assurance et la dépréciation du véhicule.

Q : Quel est le levier principal pour réduire simultanément le coût économique par personne et l'impact carbone d'un trajet en voiture ?

R : Le levier principal est l'augmentation du taux de remplissage du véhicule (par le covoiturage ou la mutualisation), qui divise les coûts et les émissions de CO■ par le nombre d'occupants.

Q : Que démontre l'analogie du vol de la Joconde de 1911 appliquée à la gestion des systèmes ?

R : Elle démontre qu'un système peut héberger des failles de sécurité ou des inefficacités majeures pendant longtemps si aucun audit rigoureux ou contrôle continu n'est effectué pour questionner les processus établis.